[$10\,C_3$: இன் மதிப்பைக் காண, தொகுதியில் 10 இல் தொடங்கி, இறங்குவரிசையில் 3 இயல் எண்களை எழுதி அவற்றின் பெருக்கல் பலனை, பகுதியில் உள்ள 3இன் வரிசைக் காரணிப் பெருக்கலை எழுதி, பின் சுருக்க வேண்டும்].

இப்போது $10C_8$, $10C_2$ ஆகியவற்றை ஒப்பிடுவோம்.

$$10\,C_8 = \frac{10\times 9\times 8\times 7\times 6\times 5\times 4\times 3}{4\times 3\times 2\times 1} = \frac{10\times 9}{2\times 1} = 45$$

$$10\,C_2 = \frac{10\times 9}{2\times 1} = 45$$

மேற்கண்ட இரண்டிலிருந்தும் $10\,C_8 = 10\,C_2$ என அறிகிறோம்.

இதை $10\,C_8 = 10\,C_{(10-8)} = 10\,C_2$ என்று எழுதலாம்

n,r இவற்றிற்கிடையேயுள்ள வித்தியாசம் nC_r இல் அதிகமாயிருக்கும்போது மேற்கண்ட முறைப்படி சுருக்கி எளிதாகக் கணக்கிடலாம். சேர்மானத்தில் $nC_r = nC_{n-r}$ என ஒரு விதியாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டாக,$200\,C_{198}$, ஐக் கணக்கிட

$$\begin{aligned} 200\,C_{198} &= 200\,C_{200\,-\,198} \\ &= 200\,C_2 \\ &= \frac{200\times 199}{2\times 1} \\ &= 19900. \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 7.9

கிரிக்கெட் அணிக்காக 13 விளையாட்டு வீரர்களுள் 11 வீரர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு தெரிவு செய்யப்பட இருக்கிறது. இதை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்?

தீர்வு:

13 விளையாட்டு வீரர்களில் 11 வீரர்களை $13C_{11}$ வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம். அதாவது

$$13C_{11} = 13C_2 = \frac{13\times 12}{2\times 1} = 78$$

∴ 78 வழிகள் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 7.10

6 ஆண்கள், 5 பெண்கள் கொண்ட உறுப்பினர்களிடையே 5 பேர் அடங்கிய ஒரு குழுவாக 2 ஆண்களும், 3 பெண்களும் அதில் இருக்கும்படி எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்?

தீர்வு:

குழுவில் உள்ள 6 ஆண்களில் 2 பேரை $6C_2$ வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம். அதே போல் 5

Ch7_11th Stats TM.indd 202 2/17/2019 12:01:14 PM